

Intitulé de l'exercice : Système de Gestion d'Abonnements en PHP Objet

Cet exercice a pour objectif de valider votre compréhension avancée de la programmation orientée objet en PHP en utilisant :

- La création de classes et l'héritage
- L'encapsulation des données avec les modificateurs d'accès (private, protected, public)
- L'utilisation et la surcharge de méthodes
- La manipulation des dates avec l'extension DateTime

Consignes

Vous devez implémenter un système de gestion des abonnements pour un service en ligne (ex : streaming, SaaS, etc.).

1. Création de la classe Abonnement (classe parent)

Elle représente un abonnement générique avec :

• Propriétés :

- utilisateur (*nom de l'abonné*)
- prixMensuel (*prix en euros de l'abonnement*)
- dateDebut (*date de début de l'abonnement, format DateTime*)
- estActif (*booléen indiquant si l'abonnement est actif ou non*)

• Méthodes :

- Un **constructeur** pour initialiser les propriétés (la date de début doit être un objet DateTime)
- activer() → Active l'abonnement
- resilier() → Résilie l'abonnement (désactive et met estActif à false)
- calculerCout(int \$mois) → Retourne le coût total sur une période donnée
- afficherDetails() → Retourne une chaîne formatée avec les détails de l'abonnement

2. Création de la classe **AbonnementPremium** (classe enfant de **Abonnement**)

Elle représente un abonnement avec des avantages supplémentaires :

- **Propriétés :**

- *reduction (pourcentage de réduction sur le prix mensuel)*

- **Méthodes :**

- Un **constructeur** qui prend un paramètre *reduction* et applique la remise sur *prixMensuel*

- *appliquerReduction()* → Applique la réduction sur le prix mensuel

- *afficherDetails()* (surcharge) → Retourne les détails du parent + la réduction appliquée

3. Dans un script principal (**index.php**)

- Instancier des abonnements classiques et premium
- Tester les méthodes : activation, résiliation, calcul du coût sur plusieurs mois
- Vérifier l’affichage des détails des abonnements